

Proposal Tugas Akhir

**Analisis Perbandingan *restfull API* dan *Graphql* pada Backend Aplikasi
Klasifikasi Sampah Plastik (*Trashure*)**

***Comparative Analysis of restfull API and Graphql on the Backend of Plastic
Waste Classification Applications***



Alief Rahman Hakim

20/457255/SV/17702

PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2024

I. JUDUL

Penulis mengajukan judul "Analisis perbandingan restfull API dan Graphql pada Backend Aplikasi klasifikasi sampah plastik (*Trashure*)" sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Pada tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat ke-5 dalam “10 Negara Teratas yang Melepaskan Plastik Terbanyak ke Laut” [1]. Sistem ini dirancang untuk membantu dalam pengelolaan sampah plastik dan membantu memisahkan plastik berdasarkan jenisnya. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang tidak tepat, khususnya dalam identifikasi dan pemilahan sampah plastik.

Sampah plastik dapat diklasifikasikan kedalam 7 tipe yaitu PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, lainnya. Pada sistem ini fokus kepada 4 tipe plastik dengan tujuan untuk meningkat kan akurasi model yang di *Training*. Aplikasi bernama "*Trashure*" ini memiliki tujuan untuk memilah sampah plastik berdasarkan tipe nya, yang kedepannya start-up ini akan bisa menjual sampah plastik dan hal bermanfaat lainnya.

Arsitektur model yang digunakan adalah CNN yang merupakan fitur utama pada aplikasi untuk memprediksi sebuah gambar. Fitur lainnya dari sistem yaitu, edukasi tentang manfaat dan kekurangan dari masing – masing tipe sampah plastik, aplikasi dilengkapi dengan autentifikasi, dan fitur untuk menjual limbah plastik.

Kedepannya aplikasi ini akan banyak pertukaran data, dengan itu perlu nya *response-time* yang kecil untuk kenyamanan user dan adanya proses prediksi dari antar API. Pada kasus ini proyek akan menggunakan graphql pada proses filtrasi pertukaran data pada API. GraphQL memberikan deskripsi lengkap tentang data di API, memberi klien kemampuan untuk menanyakan apa yang dibutuhkan. Graphql merupakan solusi yang baik untuk efesien pada pertukaran data tanpa ada data yang merespon berlebih.

Komparasi yang akan dilakukan pada proyek ini adalah *Response-time*, *latency*, dan *processing time*. Menggunakan Graphql pada proyek ini didasari oleh studi literatur yang menghasilkan *Responses-time*, *latency*, dan *processing time* yang baik. Pada penelitian ini harapannya Graphql API merupakan solusi yang tepat untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi.

III. TECH-STACK

Adapun teknologi dan tools yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. MobileNetV2, merupakan salah satu arsitektur *convolutional neural network* (CNN)
2. Flask, merupakan framework javascript yang akan digunakan pada API machine learning
3. Nodejs, merupakan framework javascript yang populer digunakan pada server-side
4. Graphql, query language untuk mendapat kembalian data API dengan fleksibel dan efesien
5. Visual Studio Code, merupakan kode editor yang cocok untuk javascript, Typescript, dan Node.js

6. Postman, alat yang populer untuk menguji API di lingkungan easy-to-use
- IV. MITRA**
- Mitra proyek ini adalah Lab RPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. DAFTAR PUSTAKA

Worldpopulationreview.com. (2024). *Plastic Pollution by Country 2024*. [online] Available at: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/plastic-pollution-by-country> [Accessed 15 Jan. 2024].

Rizqi Okta Ekoputris (2018). *MobileNet: Deteksi Objek pada Platform Mobile - Nodeflux - Medium*. [online] Medium. Available at: <https://medium.com/nodeflux/mobilenet-deteksi-objek-pada-platform-mobile-bbbf3806e4b3> [Accessed 15 Jan. 2024].

Hanif, F., Ahmad, I., Dedi Darwis, Ichtiar Lazuardi Putra and Muhammad Fauzan Ramadhani (2022). ANALISA PERBANDINGAN METODE GRAPHQL API DAN REST API DENGAN MENGGUNAKAN ASP.NET CORE WEB API FRAMEWORK. *TELEFORTECH : Journal of Telematics and Information Technology*, [online] 3(2), pp.33–37. doi:<https://doi.org/10.33365/tft.v3i2.2511>.